L’algèbre booléenne

L’algèbre booléenne, est la partie des mathématiques qui s'intéresse aux opérations et aux fonctions sur les variables logiques. Elle fut inventée par le mathématicien britannique George Boole. Aujourd'hui, l'algèbre de Boole trouve de nombreuses applications en informatique et dans la conception des circuits électroniques.

On appelle B l'ensemble constitué de deux éléments appelés valeurs de vérité {FAUX, VRAI}.
Cet ensemble est aussi noté B = {0, 1}.
Sur cet ensemble on peut définir les lois ET et OU et une transformation appelée « complémentaire » NON (parfois « inversion » ou « contraire »).

ET

Elle est définie de la manière suivante :

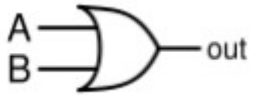


a ET b est VRAI si et seulement si a est VRAI et b est VRAI.
Cette loi est aussi notée :

- $a \cdot b$
- $a \wedge b$ (dans quelques notations algébriques, ou en APL)
- $a \ \& \ b$ ou $a \ \&\& \ b$ (Perl, C, PHP, ...)
- $a \ AND \ b$ (Ada, Pascal, Python, ...)

OU

Elle est définie de la manière suivante :

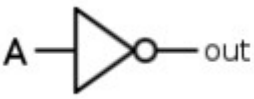


a OU b est VRAI si et seulement si a est VRAI ou b est VRAI, ou si a et b sont VRAIS.
Cette loi est aussi notée :

- $a + b$
- $a \vee b$ (dans quelques notations algébriques ou en APL)
- $a \mid b$ ou a || b (Perl, C, PHP, ...)
- $a \ OR \ b$ (Ada, Pascal, Python, ...)

NON

Le contraire de « a » est VRAI si et seulement si a est FAUX.



Le contraire de a est noté :

- $\bar{a}$
- $\neg a$
- $\sim a$ (dans quelques notations algébriques ou en APL)
- $!a$ (C, C++...)
- $NOT \ a$ (ASM, Pascal, Python, ...)

REM : Dans ce cours, nous utiliserons les notations suivantes : $a \wedge b$, $a \vee b$, $\neg a$

Les tables de vérité

Une table de vérité est une table mathématique utilisée pour représenter les différents résultats possible d'une expression logique.

En pratique, une table de vérité est composée d'une colonne pour chaque variable d'entrée (A et B par exemple), et d'une colonne où sont inscrits tous les résultats possibles de l'opération logique représentée par le tableau (A XOR B par exemple).

Chaque ligne de la table de vérité contient ainsi une des configurations possibles des variables imputées (par exemple : A=vrai, B=faux), ainsi que le résultat de l'opération pour ces valeurs.

Ainsi, voici les tables de vérité pour les expressions logiques $a \wedge b$, $a \vee b$, $\neg a$

$a \wedge b$

Entrées		Sorties
a	b	$a \wedge b$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$a \vee b$

Entrées		Sorties
a	b	$a \vee b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$\neg b$

Entrées	Sorties
b	$\neg b$
0	1
1	0

Combinaisons et priorité

Il est possible de combiner les expression logiques. Ces opérations sont alors soumises aux mêmes règles que les opérations mathématiques. Ainsi, la fonction ET (multiplication logique) est ainsi prioritaire par rapport à la fonction OU (somme logique).

Il est possible évidemment de placer des parenthèses dans les opérations pour changer la priorité.
Par exemple, Les expressions $a \vee b \wedge c$ et $(a \vee b) \wedge c$ présenteront les tables de vérité suivantes :
(Remarques décomposez les expressions afin d'arriver au résultat final)

Entrées			Sorties		
a	b	c	$a \vee b \wedge c$		$(a \vee b) \wedge c$
0	0	0	0		0
0	0	1	0		0
0	1	0	0		0
0	1	1	1		1
1	0	0	1		0
1	0	1	1		1
1	1	0	1		0
1	1	1	1		1

Pour atteindre le résultat final de chaque expression, il vous est possible de décomposer l'expression

Entrées			Sorties					
a	b	c	a	$b \wedge c$	$a \vee b \wedge c$	$a \vee b$	c	$(a \vee b) \wedge c$
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	0
1	0	1	1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1

Exercice

Écrivez les tables de vérité des expressions suivantes :

$a \vee b \vee c$

$a \wedge b \vee c$

$a \wedge b \vee (c \vee d)$ REM : 16 combinaisons possibles pour les entrées